

## Adestramento de modelos de aprendizaxe automática con LearningML

- **LearningML:** <https://web.learningml.org/>
- **Editor:** <https://learningml.org/lml-editor/>
- **Manual:** <https://learningml.org/lml-doc/>
- **Modo avanzado:** <https://learningml.org/el-modo-avanzado-de-learningml/>

### ENTREGA

A entrega incluirá:

1. Un documento PDF coa seguinte información:
  - Descrición e propósito do adestramento.
  - Descrición do proceso de axuste realizado: Indicarase o algoritmo escollido e, para cada paso do axuste (mínimo tres) incluírase unha captura de pantalla que mostre os valores asignados aos seus parámetros e as gráficas obtidas como resultado. Opcionalmente xustificarse a adecuación dos valores establecidos en base á gráficas obtidas.
  - Resultados das probas realizadas (despois de axustar e adestrar o modelo): Indicarase a porcentaxe de éxitos e incluíranse capturas de pantalla que mostren os resultados das probas realizadas.
2. Proposta de datos de proba (non usados no adestramento nin nas probas realizadas). No caso de imaxes anexaranse á tarefa. No caso de textos incluíranse no pdf.
3. Ficheiro json cos datos de adestramento.
4. Ficheiro mdl co modelo adestrado.

### TRABALLO A REALIZAR:

Imos adestrar un modelo de aprendizaxe automática en LearningML que sexa de utilidade no sector produtivo do teu alumnado. A medida que o facemos, imos ir creando un documento de texto no que iremos rexistrando como se produce o adestramento do modelo e cales son os resultados das probas. Tamén gardaremos os datos de adestramento introducidos (para evitar ter que volver introducilos se precisamos repetir o adestramento) e o modelo adestrado resultante (co que facemos as probas); obteremos ambos exportándoos da plataforma.

Finalmente entregaremos o documento, o modelo cos datos de adestramento (ficheiro json) e o modelo adestrado (ficheiro .mdl), e outros datos de proba cos que verificar o funcionamento.

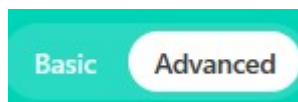
### PASOS:

**1. Pensar que é o que queres que faga o teu modelo** e explicalo en 3 ou 4 liñas. Na tarefa propóñense varias opcións e deberás escoller unha:

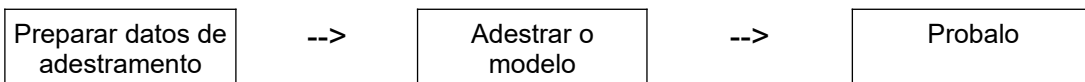
- **Texto:** Adestra un modelo que sexa quen de clasificar textos relevantes nalgún proceso do sector profesional. Poderían ser correos electrónicos, facturas, ordes de traballo, informes, ... Deberás ter polo menos tres clases e os textos a utilizar deben ser realistas.
- **Imaxes:** Adestra un modelo que sexa quen de clasificar imaxes relevantes nalgún proceso do sector profesional, por exemplo pezas de distintas categorías ou pezas defectuosas, variedades de froitas ou plantas de distintos tipos, carteis publicitarios ou doutros tipos, lesións deportivas, compoñentes, ferramentas de traballo, cortes de pelo, alimentos, materiais... Deberás ter polo menos tres clases.

**2. Acceder ao editor de LearningML:** <https://learningml.org/lml-editor/>

**Establecer o modo avanzado:** Na barra superior:



### 3. Construción do modelo: 3 PASOS:



Cada paso correspóndese cunha pestaña:

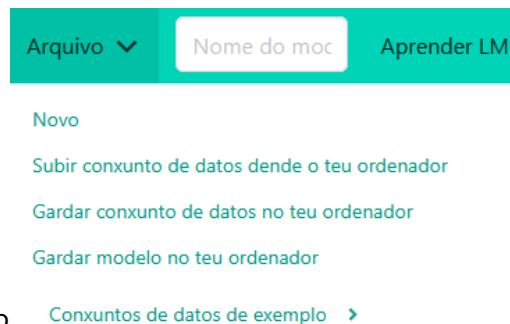
**Adestramento**   Aprender   Probar

A medida que se van realizando os pasos gárdanse as **capturas** de pantalla que se indican, para despois engadilas no documento.

**Aconséllase gardar o traballo realizado ao finalizar cada paso, para poder recuperalo despois se o precisas.**

Podes facelo na opción *Arquivo (Fichero, File, ...)* da barra superior, coas opcións:

- Gardar conxunto de datos no teu ordenador: Para gardar os datos de adestramento introducidos.
- Subir conxunto de datos dende o teu ordenador: Para cargar na plataforma datos de adestramento que previamente gardaras no teu equipo.
- Gardar modelo no teu ordenador: Para gardar o modelo adestrado.



LearningML non crea contas de usuario nin garda nada na plataforma: tes que gardalos ti no teu equipo.

#### PASO 1: Preparar os datos cos que se vai adestrar o modelo:

Prepararanse os datos de adestramento. Indicaranse as clases nas que se van clasificar os datos, e introduce os datos de cada clase. LearningML permite tres tipos de datos: texto, imaxes ou datos numéricos. Os datos numéricos correspóndense con táboas de valores, e non os imos ver na actividade.

#### 3.1.1 Seleccionar *recoñecer textos* ou *recoñecer imaxes*:

Escolle cal vas usar (na tarefa só se pide usar un: clasificar textos relevantes ou imaxes relevantes).

Para escoller un deles pincha na imaxe correspondente.



Traballaremos na pestaña **Adestramento**.

**3.1.2 Engadir as clases:** As clases son os grupos nos que se van clasificar os datos. Unha vez completado o adestramento, ao dar un novo dato diranos de que clase é.

No apartado **Adestramento** indicas o nomo que lle vas dar á nova clase, e premes **Engadir nova clase**.

Adestramento

Aprender

Probar

primeiro necesito algúns textos de exemplo

Nome da nova clase

+ Engadir nova clase

Adestramento

Aprender

Probar

Primeiro necesito algunhas imaxes de mostra

Nome da nova clase

+ Engadir nova clase

Repites o proceso ata ter todas as clases. As clases que se engaden móstranse na parte de abaixo:

   Arquivo  Nome do moc  Aprender LML  Basic  Avanzado  Zona de probas  2.0.0-beta16 

Adestramento

Aprender

Probar

primeiro necesito algúns textos de exemplo

Nome da nova clase

+ Engadir nova clase

ordres de traballo 0  

Engadir Cargar

solicitudes de información 0  

Engadir Cargar

queixas 0  

Engadir Cargar

outros 0  

Engadir Cargar

**3.1.3 Engadir os datos:** Os datos deben ser relevantes, suficientemente variados e representativos das distintas casuísticas que se poden dar; trataremos de evitar que os datos teñan sesgos. Para cada dato indicaremos a saída esperada, que será a cal das clases pertence.

Os datos engádense dentro de cada clase. Cantos máis datos engadamos mellor funcionará o noso modelo. Na tarefa non se indica un número mínimo, pode ser razoable engadir 5 ou 6 exemplos en cada clase.

- **Textos:** Para engadir os elementos usamos os botóns Engadir e Cargar que aparecen debaixo de cada clase.

Engadir

Cargar

O que se pide na tarefa é clasificar correos electrónicos, polo que os textos proporcionados teñen que ter formato de correo electrónico. Por exemplo, na clase :

**Asunto:** Solicitud de cita para revisión do vehículo - Matrícula 3345 FKL

Estimados Talleres Muralla,

Chámome Manolo Pérez e son cliente do voso taller. Póñome en contacto con vós porque o meu coche, coa matrícula 3345 FKL, está a ter problemas para arrancar polas mañás.

Agradeceríavos que me deades cita canto antes para revisar o vehículo e facer as reparacións necesarias. Podedes responder a este correo ou chamarme ao [o teu número de teléfono] para concretar o día e a hora que mellor vos veña.

Quedo á espera da vosa resposta.

Un saúdo,  
**Manolo Pérez**

Os correos de exemplo deben ser realistas e útiles para o teu alumnado. Se non tes ideas proba a usar unha ferramenta de IA xenerativa das vistas na teoría. O anterior correo do exemplo xerouse con ChatGPT.

Os datos engadidos en cada clase vanse incluíndo nela:

The screenshot shows the LML application interface. At the top, there's a teal header bar with navigation options: 'Arquivo', 'Nome do moc', 'Aprender LML', 'Basic', 'Avanzado', 'Zona de probas', and 'Acerca de'. Below the header, there's a section for 'Adestramento' with tabs for 'Aprender' and 'Probar'. The main content area displays a list of classes, each with a title, a count, and a list of items. The classes shown are: 'Queixas sobre o restaurante' (6 items), 'Solicitudes de información' (6 items), 'Ordes de Traballo RESERVAS' (7 items), and 'Outros Facturas ou Pedidos' (8 items). Each class has a list of items with a title and a description. At the bottom of each class list, there are two buttons: 'Engadir' and 'Cargar'.

- **Imaxes:** Para engadir os elementos usamos os botóns Subir e Cámara que aparecen debaixo de cada clase.



As imaxes escollidas deben mostrar os elementos desde distintos ángulos e con distintos fondos, para que o modelo poida identificar no futuro imaxes distintas e variadas.

Se optas por usar imaxes lembra que o planteamento da tarefa debe ser útil para o sector profesional do teu alumnado.

Os datos engadidos en cada clase vanse incluíndo nela:

The screenshot shows the LML application interface with a different set of classes. The header and navigation are the same. The main content area displays a list of classes, each with a title, a count, and a grid of images. The classes shown are: 'heridas' (12 images), 'quemaduras' (12 images), and 'vendajes' (12 images). Each class has a grid of images showing various injuries, burns, and bandages. At the bottom of each class grid, there are two buttons: 'Subir' and 'Cámara'.

Unha vez engadidos os datos lembra gardar o traballo realizado: Na opción *Arquivo* (*Fichero*, *File*, ...) da barra superior, escolle a opción: **Gardar conxunto de datos no teu ordenador**.

## PASO 2: Adestrar o modelo:

LearningML implementa unha rede de aprendizaxe automática (*Machine Learning*) con aprendizaxe supervisada. No proceso de adestramento os datos de adestramento etiquetados introdúcense repetidamente no sistema, nun proceso iterativo, o que permite ao sistema aprender a recoñecer as características de cada clase. Tes máis información sobre estes sistemas e o seu adestramento na teoría.

No **modo básico** para realizar o adestramento simplemente pulsaríamos o botón *Aprender a recoñecer textos/imaxes* e esperaríamos o resultado. Isto pode ser útil se simplemente queremos ver como despois clasifica os novos elementos que se lle proporcionen.

Nós traballaremos no **modo avanzado**, que permite ademáis escoller o algoritmo de adestramento e os valores dos parámetros do algoritmo. Iremos variando os valores asignados a estes parámetros intentando conseguir que o proceso de adestramento mellore: buscamos un equilibrio entre o tempo de adestramento e os resultados que este proporciona. Isto permite entender como funciona internamente os algoritmos de adestramento, resultando unha boa forma de explicar ao noso alumnado como funciona a IA.

Traballaremos na pestana [Aprender](#).

### 3.2.1 Escoller o algoritmo de adestramento:

LearningML implemeta 3 algoritmos: Rede neuronal (*neural network*), Veciño máis próximo (*k-nearest neighbors* ou *KNN*) e Naive-Bayes. Os parámetros dependen do modelo escollido.

Na parte esquerda da pantalla escolles o algoritmo e os valores dos parámetros. Na parte dereita móstrase información dese algoritmo.

Escolleremos un algoritmo e definiremos os valores dos seus parámetros:

### 3.2.2 Definir os valores iniciais dos parámetros:

- **Rede neuronal:**
  - **Épocas:** Indica o número de veces ou ciclos que se van facer circular os datos pola rede. O algoritmo compara o resultado de saída coa saída correcta e obtén o erro, a perda ou o custo do proceso. Mediante unha función de custos ou de perda, corrixe o modelo e pasa á seguinte época, repetindo o axuste.
  - **Tamaño do lote:** É a cantidade de datos introducidos á vez. Se hai 8 datos, non é recomendable que o tamaño do lote sexa maior, pero pode ser menor.
  - **Ritmo de aprendizaxe:** Determina o tamaño do paso en cada iteración mentres avanza cara a un mínimo dunha función de custo (erro mínimo). Toma valores entre 0,001 e 1. Con valores pequenos a aprendizaxe avanzará moi lentamente, e con valores altos avanzará máis rápido. Se o ritmo é demasiado rápido para os datos de adestramento dispoñibles, podemos obter un mal resultado.

#### Algoritmo

Escolle Algoritmo de Aprendizaxe Automática:

Rede neuronal

Épocas: 20

Tamaño do lote: 10

Taxa de aprendizaxe: 0,001

Porcentaxe de mostras para validación:

10%

Aprender a recoñecer imaxes

#### Axuda do algoritmo

### Neural network

A neural network learns by adjusting internal weights to reduce prediction error over multiple passes through the data.

### Hyperparameters

- **Epochs:** Number of complete passes through the training dataset.
- **Batch size:** Number of samples processed before each weight update.
- **Learning rate:** Step size used to update weights during optimization.

[Learn about Rede neuronal on ML playground](#)



- **KNN ou Veciños máis próximos:**

- **Número de veciños ou K:** Número de veciños máis próximos que se utilizará para determinar se un novo elemento de datos pertence a unha clase ou a outra.

### Algoritmo

Escolle Algoritmo de Aprendizaxe Automática:

KNN

Número de veciños:

5

Porcentaxe de mostras para validación:

10%

Aprender a recoñecer imaxes

### Axuda do algoritmo

## KNN

KNN predicts by comparing a new example to the most similar examples in the training set.

### Hyperparameters

- **Number of neighbours:** How many closest examples are used to vote for the predicted class.

[Learn about KNN on ML playground](#)

- **Naive Bayes:**

- **Suavizado da varianza (var smoothing):** Permite da estabilidade numérica ao modelo, evitando erros se a varianza nalguna característica dos datos é moi pequena. O valor habitual é  $10^{-9}$ . Ao aumentar o valor o modelo vólvese máis conservador (menos sensible a diferencias pequenas dos datos); ao reducir o valor o modelo pode volverse inestable e causar erros na predición se os datos de adestramento non están ben distribuídos.
- **Suavizado da probabilidade previa da clase (priors smoothing):** Evita os sesgos do algoritmo no caso de clases sobre representadas ou infra representadas nos datos do adestramento. O valor habitual é 1. Aumentar o valor empurra as probabilidades de todas as clases a estar máis preto de ser iguais (unha distribución uniforme), o que pode ser útil con conxuntos de datos pequenos, nos que as frecuencias non representen á realidade; ao reducir o valor o modelo axústase máis ás frecuencias reais do adestramento, o que será útil se temos moitos datos de adestramento e as proporcións de clases son as correctas.

### Algoritmo

Escolle Algoritmo de Aprendizaxe Automática:

Naive-Bayes

Suavizado da varianza:

0,000000001

Suavizado da probabilidade previa da clase:

1

Porcentaxe de mostras para validación:

10%

Aprender a recoñecer imaxes

### Axuda do algoritmo

## Naive Bayes

Naive Bayes estimates class probabilities using Bayes' theorem, assuming features are conditionally independent given the class.

### Hyperparameters

- **Variance smoothing:** Small value added to feature variance to avoid numerical instability.
- **Class prior smoothing:** Smoothing factor applied to class priors to reduce sensitivity to class imbalance.

[Learn about Naive-Bayes on ML playground](#)

O parámetro **Porcentaxe de exemplos para validación** indica a porcentaxe de datos de entrada que non se utiliza para adestrar o modelo senón para comprobar se as súas predicións coinciden coas reais. É conveniente deixar en torno ao 20% dos datos para a validación.

Utilizaremos inicialmente os valores por defecto para o algoritmo escollido.

Establecemos a porcentaxe de mostras para a validación nun valor próximo ao 20% dos datos de adestramento que teñamos. Por exemplo, se temos 3 clases con 5 elementos cada unha ( $3 \times 5 = 15$ ) podemos establecer o valor 3 (20% de 15).

**3.2.3 Primeiro adestramento do modelo:** Despois de establecer os parámetros pulsamos o botón *Aprender a recoñecer textos/imaxes* e esperamos a que o adestramento se complete (pode tardar uns minutos).

**3.2.4 Axustar os valores dos parámetros:** LearningML proporciona gráficas con información que nos axuda a entender como variar os valores dos parámetros para mellorar o adestramento. As gráficas explícanse noutro documento da tarefa, e non é imprescindible entendelas para realizar a tarefa con éxito.

Iremos variando os valores dos parámetros e observando como varían as gráficas obtidas, intentando obter os valores óptimos. Na tarefa pídense polo menos 3 axustes: **para cada un deles** aportaremos unha **captura** cos valores dos parámetros e outra coas gráficas obtidas.

Exemplo de posible capturas para un dos pasos do axuste:

- **Rede neuronal:** Parámetros do adestramento e gráfica obtida:

**Algoritmo**

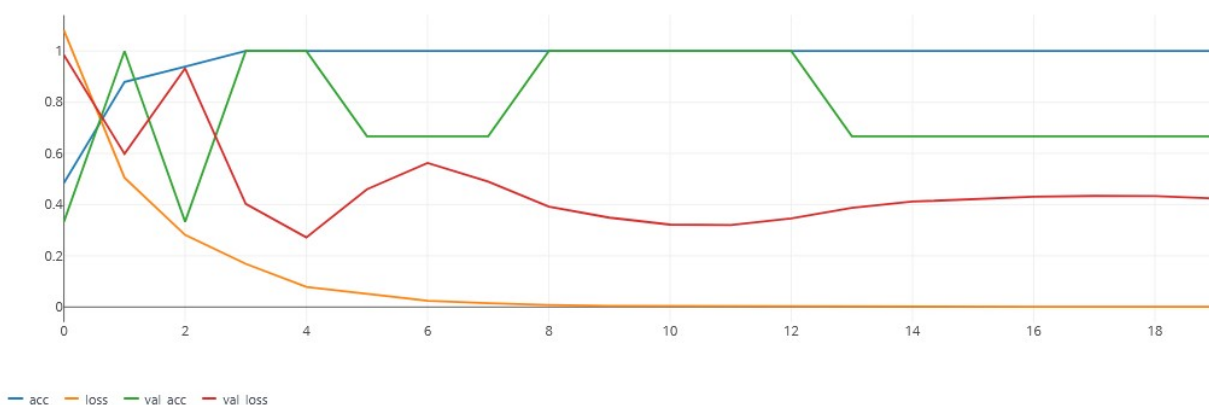
Escolle Algoritmo de Aprendizaxe Automática:

Rede neuronal ▼

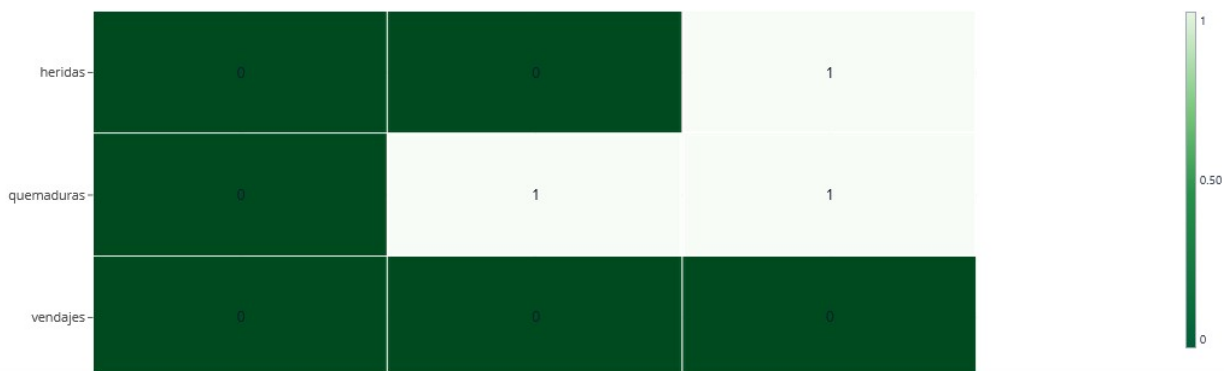
Épocas: 20      Tamaño do lote: 10      Taxa de aprendizaxe: 0,001

Porcentaxe de mostras para validación: 10%

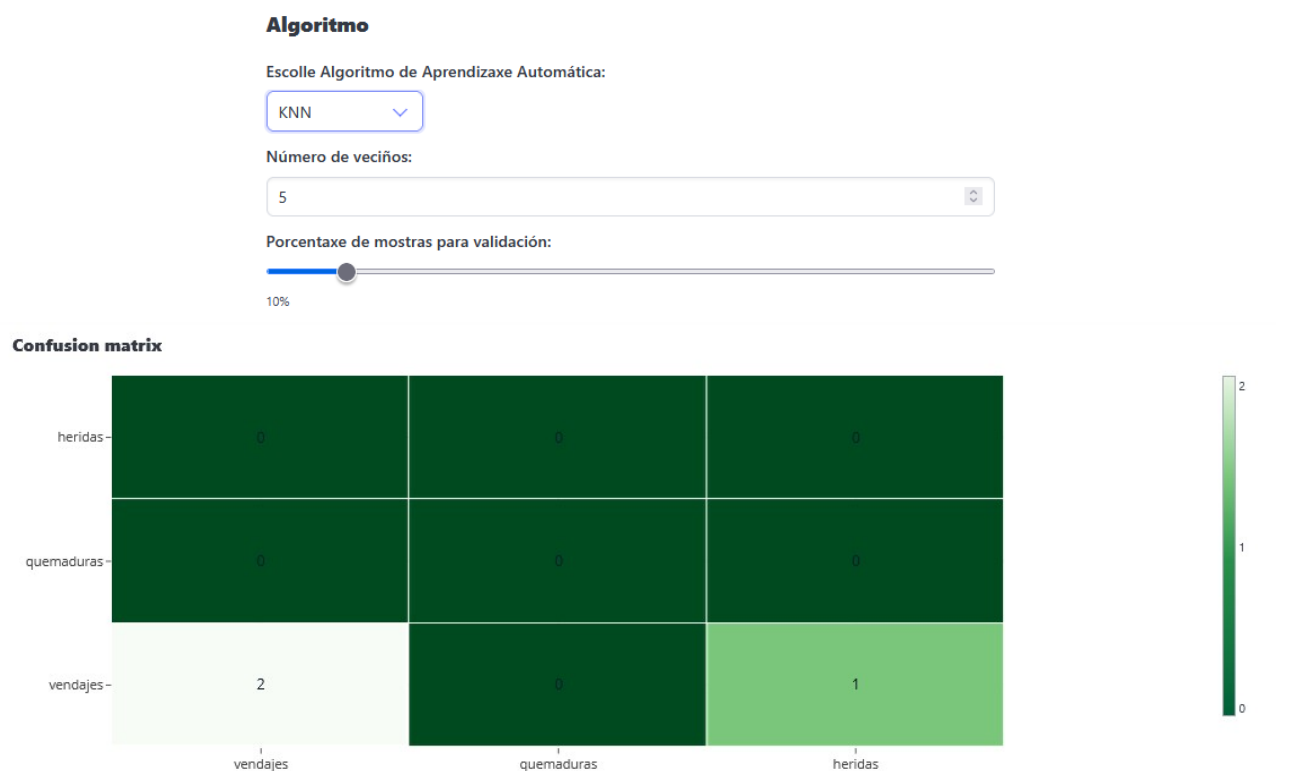
**Learning curves**



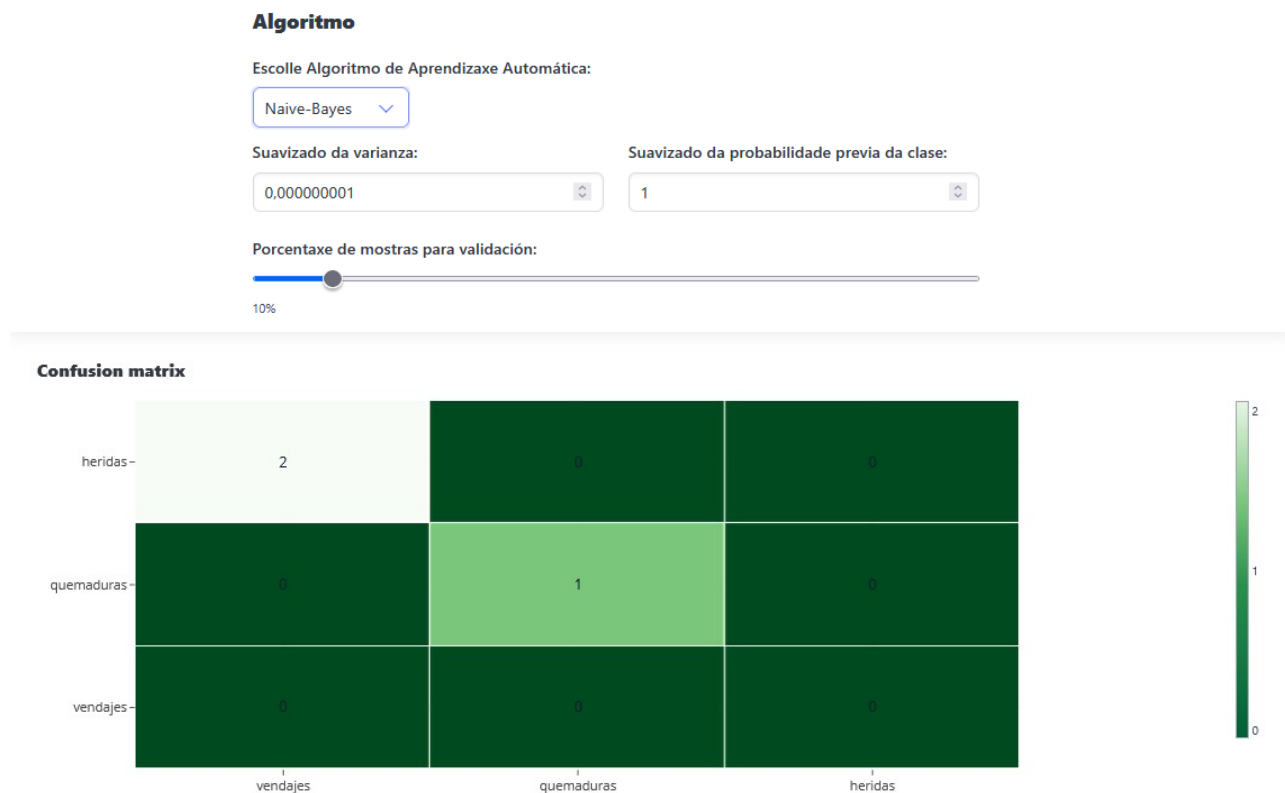
**Confusion matrix**



- **KNN:** Parámetros do adestramento e gráfica obtida:



- **Naive-Bayes:** Parámetros do adestramento e gráfica obtida:



Unha vez adestrado o modelo lembra gardar o traballo realizado: Na opción *Arquivo (Fichero, File, ...)* da barra superior, escolle a opción: **Gardar modelo no teu ordenador.**



### PASO 3: Probar o modelo:.

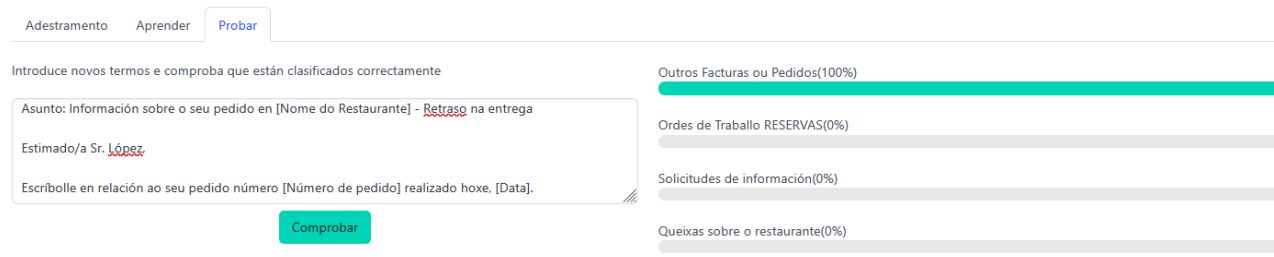
Unha vez adestrado o modelo deberemos probar que efectivamente funciona, é dicir, se clasifica correctamente datos novos, distintos dos usados no adestramento.

Traballaremos na pestana **Probar**.

**3.3.1 Probar:** Para probar introduciremos un texto ou imaxe nova (dato de proba) e pulsaremos *Comprobar*:

O sistema indicará a probabilidade de pertenza a cada unha das categorías:

- **Textos:**



Introduce novos termos e comproba que están clasificados correctamente

Asunto: Información sobre o seu pedido en [Nome do Restaurante] - Retraso na entrega

Estimado/a Sr. López.

Escribelle en relación ao seu pedido número [Número de pedido] realizado hoxe, [Data].

Comprobar

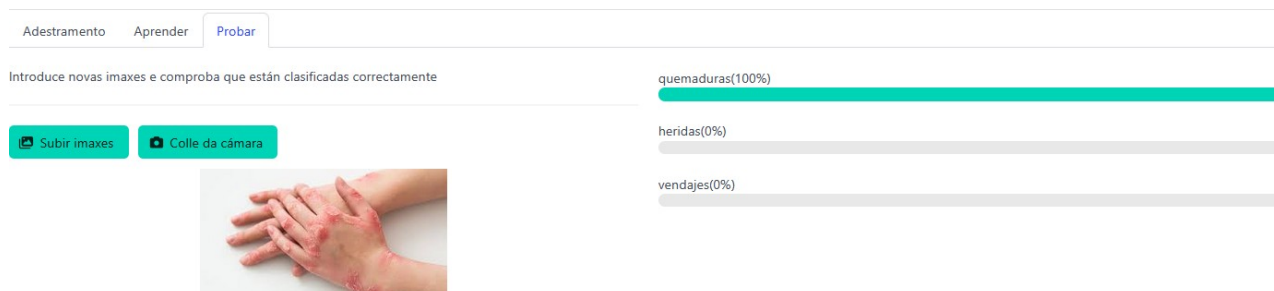
Outros Facturas ou Pedidos(100%)

Ordres de Traballo RESERVAS(0%)

Solicitudes de información(0%)

Queixas sobre o restaurante(0%)

- **Imaxes:**



Introduce novas imaxes e comproba que están clasificados correctamente

Subir imaxes

Colle da cámara

quemaduras(100%)

heridas(0%)

vendajes(0%)

Probaremos con distintos datos e aportaremos unha **captura** de cada proba, mostrando o dato de proba e resultado, e indicando se o resultado e correcto ou non. Se o resultado non é o esperado sería recomendable explicar porqué.

#### 4. Completamos o documento engadindo as capturas e explicacións relativas ao apartado anterior:

- Axustes dos parámetros do modelos realizados (explicado arriba no 3.2.4).
- Probas realizadas (explicado arriba no 3.3.1)

#### 5. Preparamos os datos de proba adicionais (se non se fixo antes)

## Recursos adicionales

Actividades guiadas: <https://web.learningml.org/actividades/>

Ampliación: <https://web.learningml.org/trabajos-sobre-learningml/>

Actividades etc: <https://web.learningml.org/blog/>